NICOLÁS PLATA MOLANO

Élève-ingénieur en double diplôme — IMT Atlantique (Automatique & Systèmes Cyber-physiques) · Universidad Nacional de Colombia (Mécatronique)

Nantes, France nicao511ng@gmail.com +33 7 45 57 71 66

linkedin.com/in/nicolas-plata-molano github.com/NicolasPlata2004 **Portfolio : nicolasplata2004.github.io**

Objectif — stage de 2e année (Bac+4) : 4 à 5 mois à partir d'avril 2027, fin au plus tard le 31 août, en automatique, robotique, systèmes embarqués ou automatisation industrielle, en France.

Profil

Élève-ingénieur en mécatronique, **5e de ma promotion** (moyenne 4,4/5), admis en double diplôme à l'IMT Atlantique. Mon fil conducteur : passer du modèle au système réel. J'identifie des procédés, je conçois leurs lois de commande, je les implémente sur microcontrôleur ou sur automate, puis je les valide sur banc : quatre lois de commande sur un aéropendule, un bras robotique 2R qui dessine, un objet IoT connecté en MQTT et une machine automatisée validée par jumeau numérique. À l'IMT Atlantique, je suis responsable technique d'une commande d'entreprise en IoT industriel et je porte une proposition d'expérience en vol parabolique pour le CNES. En recherche, je contribue à des capteurs piézoélectriques sans plomb ($BaTiO_3$) au sein du groupe KYMA. J'aime aussi expliquer : je réalise des animations pédagogiques (Manim) et j'ai fondé un blog de vulgarisation scientifique.

Formation

IMT Atlantique — Diplôme d'ingénieur généraliste (FISE 2A), double diplôme *Nantes, 2026–2028*

Thématique d'approfondissement **ASCY — Automatique et Systèmes Cyber-physiques**. Diplôme accrédité par la CTI. Enseignements : asservissements monovariables robustes, représentation d'état.

Universidad Nacional de Colombia — Ingénierie mécatronique *Bogotá, 2021–2026*

Moyenne : **4,4 / 5** | **5e de la promotion** | Moniteur académique.

Cours marquants : Techniques de commande (PID, H∞, MRAC, mode glissant), Servomécanismes, Projet industriel, Microcontrôleurs, Électronique numérique, Réseaux informatiques, Instrumentation industrielle, Robotique, Procédés de fabrication II (4,8/5), Structures de données.

Projets en cours — IMT Atlantique

Responsable technique — Qualification d'une passerelle IoT industrielle *NEXERGY, Nantes · sept.–déc. 2026*

- **Enjeu :** commande d'entreprise pour une start-up incubée à IMT Atlantique ; prouver, avant déploiement, que sa passerelle MultiEdge (MQTT, Modbus, OPC-UA, S7, EtherNet/IP, BACnet) remonte les données jusqu'au cloud sans perte.
- **Responsable technique** (équipe de 7) : architecture du banc d'essai (automates Siemens S7 et Allen-Bradley, serveur OPC-UA, module Modbus/BACnet), arbitrage des choix techniques, interlocuteur technique du client ; présentation du projet au client.
- Maquette locale de la chaîne compteur → MQTT → edge en Python ; diagnostic d'une passerelle Zigbee fournie (micrologiciel propriétaire, sans MQTT ni interface locale) → écartée du banc, avec justification documentée.
- *Premiers résultats* : après une coupure du broker de 16 s, reconnexion automatique des clients et aucune énergie perdue (index cumulé) ; un faux pic de **12 311 kWh** détecté lors d'un faux reset du compteur → contrôle de plausibilité proposé. Livraison prévue en décembre 2026.

Outils : Mosquitto, Python (paho-mqtt), MQTT Explorer.

SLOSH-G — expérience en micropesanteur (programme Parabole, CNES) *SpaceCraft'IMT · 2026*

- **Enjeu :** le ballottement (*sloshing*) des ergols perturbe le contrôle d'attitude des engins spatiaux et reste difficile à prédire en micropesanteur.
- À l'origine de la proposition : expérience embarquée dans l'A310 Zero-G (31 paraboles) comparant une atténuation **passive** (chicanes perforées) et **active** (commande LQG à partir d'une centrale inertielle).
- Dimensionnement (nombre de Bond, fréquence propre $\propto \sqrt{g}$), simulations Boltzmann sur réseau (LBM) et éléments finis (Gmsh), animations explicatives ; dossier de candidature rédigé en équipe, **dépôt au CNES le 30/10/2026**.

Outils : Python, Gmsh, LaTeX (Overleaf), Manim.

Expérience de recherche

Groupe de recherche KYMA (UNAL) — Chercheur, capteurs et commande *Bogotá, 2024–présent*

KYMA est le groupe de recherche en capteurs, contrôle et intelligence artificielle du département de mécatronique de l'UNAL.

- Projet *Piezo* : synthèse et caractérisation du titanate de baryum ($BaTiO_3$) pour des capteurs piézoélectriques de force et de vibration sans plomb.
- Pour qualifier ces capteurs : simulations, calculs de dimensionnement et conception complète d'un **banc d'étalonnage**, sous la direction de deux professeurs.
- Conception électronique pour l'acquisition des signaux et l'IoT ; algorithmes de commande robuste pour systèmes dynamiques.
- Gestion des ressources techniques du groupe.

Projets d'ingénierie

Aéropendule — identification et quatre lois de commande

Técnicas de Control, 2026 · équipe de 4

- Identification expérimentale d'un pendule actionné par hélice (essais quasi statiques, oscillations libres, échelons) : modèle non linéaire validé sous Simulink avec $\mathbf{R^2 = 0{,}943}$ et RMSE = 3,37°.
- Linéarisation à 70° et synthèse d'un PID par lieu des racines, puis d'un correcteur $\mathbf{H\infty}$ par sensibilité mixte (S, T, KS), d'une commande adaptative **MRAC** et d'une commande par **mode glissant**.
- Déploiement des quatre lois sur Arduino depuis Simulink et comparaison sur le banc réel : le PID tient la barre à **90°** (près de la saturation) et rejette les perturbations ; étude de robustesse au retard.

Outils : MATLAB/Simulink, Simulink Support Package for Arduino, C/C++. code

Bras robotique plan 2R « ADANISS »

Servomecanismos, 2026 · équipe de 5

- Trajectoire en trèfle paramétrée en polaire, cinématique inverse (coude haut), profils quintiques pour raccorder approche et cycle.
- Modèle lagrangien pour dimensionner les motoréducteurs (couples efficace et crête) ; transmission par courroie synchrone.
- Identification des articulations par essais en impulsion ($\mathbf{R^2 > 0{,}99}$) : gain, constante de temps, zone morte.
- PID discret sur ESP32, visualisation temps réel sous MATLAB à 60 Hz ; carte électronique (2 ponts BTS7960, capteurs de courant) conçue et fabriquée par l'équipe.

Outils : MATLAB, ESP32, Fusion 360, impression 3D PETG, découpe laser. code

Case Erector — formeuse de caisses automatisée

Proyecto industrial, 2026 · équipe de 5

- Programmation en ladder (Studio 5000) d'une machine à trois axes sur automate Allen-Bradley émulé : cycle validé à **20 caisses/min** sans matériel réel.
- Validation sans machine réelle grâce à un jumeau numérique sous Siemens NX relié en OPC DA.
- Mesure du cycle dans les Trends (un cycle toutes les 3 s) et compensation de la latence de communication.

Outils : Studio 5000, automate émulé, OPC DA, Siemens NX. code

ThermaLink-C3 — supervision de climatisation consciente de l'occupation

Redes de Computadores, 2026 · individuel

- Objet embarqué sur ESP32-C3 : détection de présence (PIR), température (DHT22), clonage universel des trames infrarouges (protocoles courts et longs, validé sur trois climatiseurs de marques différentes avec un seul binaire).
- Supervision hiérarchique par machine à états et hystérésis ; firmware v2 avec panneau web (API REST), NTP, persistance NVS, **MQTT et découverte automatique Home Assistant**.
- Validation en boucle fermée contre un second nœud ESP32 émulant le climatiseur ; PCB deux couches sous KiCad, boîtier Fusion 360.
- Modèle énergétique : économie projetée de 25 à 30 % de la climatisation, retour sur investissement inférieur à trois mois. Rédaction d'un article technique.

Outils : C++, ESP32-C3, MQTT, Home Assistant, KiCad, Fusion 360.

Lévitateur magnétique analogique — rétro-ingénierie

Projet personnel, 2026

- Reconstruction de la boucle de commande d'un lévitateur sans microcontrôleur : capteurs Hall différentiels, correcteur PD à avance de phase, étage de puissance push-pull ; analyse du principe (théorème d'Earnshaw).
- Série de neuf vidéos animées et bibliothèque Python pour dessiner des schémas électroniques.

Outils : Python, Manim. code

Contrôle thermique périopératoire

Systèmes embarqués, UNAL

- Boucle PI sur microcontrôleur PIC18F4550 programmé en C ; traitement numérique du signal en temps réel.

Autres projets techniques

UNAL, 2021–2026

- **Dispensateur « Fluxia »** : script paramétrique Fusion 360 (API Python) générant l'assemblage complet (9 composants, 37 paramètres).
- **Capteur capacitif** : conception de PCB en équipe ; **système d'irrigation** en logique numérique (Verilog).

- **Pendule à hélice miniature** (équipe de 3) : PID réglé par lieu des racines puis réseau à retard, discrétisé par Tustin ; marge de phase de 79,8° et dépassement nul en simulation.
- **Sécurité réseau** (Réseaux informatiques, 2026) : ateliers OWASP Top 10 en laboratoire et contre-mesures — inventaire des dépendances (SBOM) et analyse de vulnérabilités, vérification d'empreintes avant exécution, TLS, détection d'usurpation ARP.
- **Modèles proie–prédateur** : Lotka–Volterra vs modèle écologique réaliste, simulation MATLAB/Python et linéarisation.
- **Solveur de systèmes linéaires** (Python) : Gauss–Jordan, Gauss–Seidel et Cramer avec traces pas à pas.

Projets logiciels

- **Eureka** — plateforme d'e-learning pour l'I.E. Luis María Jiménez (Aguazul) : numérisation d'examens par OCR local, apprentissage adaptatif et difficulté dynamique (React, Tesseract.js). Variante gamifiée pour l'algèbre de 8e (Next.js).
- **Kairos** — application web progressive de suivi d'habitudes, synchronisée dans le cloud (React, Firebase).
- **François** — tuteur de français avec IA locale (Ollama), conversation et correction, 100 % hors ligne.
- **Chaîne de transcription de cours** — faster-whisper (large-v3) sur GPU, puis génération de notes bilingues.
- **Bibliothèque Laplace pour TI-Nspire** — transformées et décomposition en éléments simples, fichier .tns généré depuis Python.
- **« Una gota más »** — application de gestion de banque de sang (Java), projet de structures de données dont j'ai coordonné l'équipe.

Encadrement, prototypage et vulgarisation

Moniteur académique *UNAL*

Accompagnement d'étudiants et appui pédagogique.

UN Makerspace — Prototypage et IoT *Bogotá, 2023–présent*

Conception mécanique et prototypage par impression 3D ; automatisation de flux de travail (n8n) pour la traçabilité des projets.

Vulgarisation scientifique *2024–présent*

- Séries d'animations pédagogiques programmées avec Manim : lévitateur magnétique (9 vidéos), aéropendule, équation du trèfle (vidéos en espagnol et en français).
- Fondateur du blog « El Éter » : articles techniques et analyses d'avancées technologiques.
- Vidéos de présentation de projets pour LinkedIn (lévitateur, Case Erector, ThermaLink-C3).

Compétences techniques

Automatique	Identification, représentation d'état, lieu des racines, Bode/Nyquist, PID, correcteurs à avance/retard, H∞, MRAC, mode glissant, commande numérique.
Simulation	MATLAB, Simulink (déploiement sur Arduino), Python (NumPy, SciPy, Matplotlib), LTspice, Proteus, Multisim.
Embarqué & IoT	ESP32 / ESP32-C3, Arduino, PIC18F4550, C/C++, MQTT, Home Assistant, capteurs, KiCad (PCB).
Automatisme	Studio 5000 (ladder), automates émulés, OPC DA, jumeau numérique (Siemens NX), CADe SIMU, FluidSIM ; notions de Modbus, OPC-UA, S7.
CAO / FAO	Fusion 360, Inventor, AutoCAD, Mastercam, impression 3D, découpe laser.
Programmation et API	Python (Pandas, NumPy), MATLAB, C/C++, Java, JavaScript/TypeScript, React, Next.js ; API REST (serveur web sur ESP32, FastAPI), Firebase ; Git, LaTeX.
Communication	Manim, montage vidéo, rédaction technique en espagnol, français et anglais.

Langues

Espagnol	Langue maternelle ; excellente rédaction technique.
Français	B2 — DELF B2 (France Éducation international, juin 2025) ; études d'ingénieur en français.
Anglais	C1 — EF SET 64/100 (octobre 2025) ; communication technique courante.

Cours et certifications

- Cybersécurité et hacking éthique — BIG school (avril 2026) ; initiation au développement avec l'IA — BIG school (mars 2026).
- Développement d'applications mobiles (MinTIC / U. Tecnológica de Pereira) ; fondamentaux de la programmation (MinTIC).
- Introduction to 3D Printing with Metals (Coursera, University of Michigan) ; Python pour l'analyse de données (UNAL).

Centres d'intérêt et références

Intérêts : vulgarisation scientifique, impression 3D, langues. **Références :** Pr J. M. Arroyo Osorio (UNAL) ; sur demande.